第 6 章：Hooks 与可扩展性

> Hooks 是 Claude Code 的事件驱动扩展机制——在不修改源码的前提下，注入自定义逻辑到关键生命周期节点。

想象一下这些场景：每次 Claude 执行 `git push` 之前自动运行 lint 检查；每次编辑文件后在后台跑测试，只在测试失败时中断 Claude；或者把所有工具调用发送到公司审计系统。这些都是 Hooks 的典型用法。

Hooks 的核心设计理念是：**Agent Loop 的每个关键节点都暴露一个事件，外部代码可以监听这些事件并注入行为**。这和 Git Hooks（pre-commit、post-merge）、Webpack Plugins 的设计理念一脉相承，但 Claude Code 面对的问题更复杂——它需要处理权限控制、异步长任务、多 Agent 协调等场景，因此 Hook 系统的设计远比传统的"前后拦截器"复杂得多。

6.1 Hook 事件全景

为什么是这 25 种事件？

Claude Code 的 Hook 事件设计遵循一个原则：**覆盖 Agent Loop 完整生命周期的所有关键决策点**。回顾第 2 章的 Agent Loop，一次完整的交互涉及：用户输入 → 模型推理 → 工具调用（权限检查 → 执行 → 结果） → 模型决定是否继续 → 最终输出。每个环节都可能需要外部干预，因此每个环节都需要对应的 Hook 事件。

源码中定义了完整的事件列表（ `src/entrypoints/agentSdkTypes.ts` ）：

```typescript
export const HOOK_EVENTS = [
  'PreToolUse', 'PostToolUse', 'PostToolUseFailure',
  'Notification', 'UserPromptSubmit', 'SessionStart', 'SessionEnd',
  'Stop', 'StopFailure', 'SubagentStart', 'SubagentStop',
  'PreCompact', 'PostCompact', 'PermissionRequest', 'PermissionDenied',
  'Setup', 'TeammateIdle', 'TaskCreated', 'TaskCompleted',
  'Elicitation', 'ElicitationResult', 'ConfigChange',
  'WorktreeCreate', 'WorktreeRemove', 'InstructionsLoaded',
```

```
    'CwdChanged', 'FileChanged'
  ] as const
```

按功能分类：

类别	事件	触发时机	Matcher 匹配值
工具生命周期	PreToolUse	工具执行前	`tool_name`（如 `Write`、`Bash`）
	PostToolUse	工具执行成功后	`tool_name`
	PostToolUseFailure	工具执行失败后	`tool_name`
权限系统	PermissionRequest	权限判定时	`tool_name`
	PermissionDenied	自动分类器拒绝时	`tool_name`
会话生命周期	SessionStart	会话开始	`source`（`startup` / `resume` / `clear` / `compact`）
	SessionEnd	会话结束	`reason`
	UserPromptSubmit	用户提交输入时	无
模型响应	Stop	模型决定停止时	无
	StopFailure	API 调用失败时	`error`
Agent 协调	SubagentStart	子 Agent 启动	`agent_type`
	SubagentStop	子 Agent 停止	`agent_type`

类别	事件	触发时机	Matcher 匹配值
	TeammateIdle	协作 Agent 空闲	无
任务系统	TaskCreated	任务创建	无
	TaskCompleted	任务完成	无
压缩	PreCompact	上下文压缩前	`trigger（manual / auto）`
	PostCompact	上下文压缩后	`trigger`
MCP 交互	Elicitation	MCP 用户询问	`mcp_server_name`
	ElicitationResult	询问结果	`mcp_server_name`
环境变化	ConfigChange	配置文件变更	`source`
	CwdChanged	工作目录变更	无
	FileChanged	被监听文件变更	文件名（`basename`）
	InstructionsLoaded	指令文件加载	`load_reason`
工作区	Setup	仓库初始化/维护	`trigger（init / maintenance）`
	WorktreeCreate	Worktree 创建	无

类别	事件	触发时机	Matcher 匹配值
	WorktreeRemove	Worktree 移除	无

表格第四列"Matcher 匹配值"很重要——它告诉你，当你在配置中写 `matcher: "Write"` 时，系统实际拿什么值来比较。对于工具相关事件，matcher 匹配的是工具名；对于 SessionStart，匹配的是触发源；对于 Notification，匹配的是通知类型。这个映射关系在 `getMatchingHooks()` 的一个 switch 语句中定义。

为什么需要这么多事件？

初看 25 种事件可能觉得过多，但每个事件都有明确的使用场景：

- **工具前后事件**（PreToolUse/PostToolUse）：最核心的扩展点。前置 Hook 可以阻止执行、修改输入；后置 Hook 可以执行检查、注入上下文。
- **会话事件**（SessionStart/SessionEnd）：初始化环境、清理资源、上报审计日志。
- **环境变化事件**（FileChanged/CwdChanged/ConfigChange）：响应外部变化，实现"文件保存后自动 lint"等工作流。
- **Agent 协调事件**（SubagentStart/SubagentStop/TeammateIdle）：在多 Agent 场景中注入协调逻辑。

6.2 Hook 类型

Claude Code 支持四种可配置的 Hook 类型和两种编程式 Hook 类型。前四种可以写在 `settings.json` 中，后两种仅在 SDK/插件内部使用。

1. 命令 Hook（Command）

最常用的类型。执行一条 Shell 命令，通过 stdin 接收 JSON 输入，通过 stdout 返回 JSON 结果，通过退出码表达成功/失败/阻塞。

```typescript
{
  type: 'command',
  command: string,            // Shell 命令
  if?: string,                // 权限规则语法的二次过滤
  shell?: 'bash' | 'powershell',  // Shell 类型，默认 bash
  timeout?: number,           // 超时（秒）
```

```
  statusMessage?: string,     // 执行时的 spinner 提示
  once?: boolean,             // 执行一次后自动移除
  async?: boolean,            // 异步执行，不阻塞
  asyncRewake?: boolean       // 异步执行 + 退出码 2 时唤醒模型
}
```

工作原理（ `execCommandHook` ）：

1. **进程创建**：调用 `spawn()` 创建子进程。Shell 的选择逻辑是：如果指定了 `shell: 'powershell'` ，使用 `pwsh` ；否则使用用户的 `$SHELL` （bash/zsh/sh）。
2. **输入传递**：将 Hook 的结构化输入（包含 session_id、tool_name、tool_input 等）序列化为 JSON，通过 **stdin** 传入子进程。这意味着 Hook 脚本可以通过读取 stdin 获取完整的上下文信息。
3. **环境变量**：子进程继承当前环境变量。如果是插件 Hook，额外注入 `CLAUDE_PLUGIN_ROOT` （插件根目录）和 `CLAUDE_PLUGIN_DATA` （插件数据目录），命令中的 `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}` 占位符也会被替换。
4. **输出收集**：等待进程退出，收集 stdout 和 stderr。
5. **结果解析**：根据退出码和 stdout 内容决定 Hook 结果（详见 6.4 节）。

适用场景：日志记录、文件同步、CI/CD 触发、shell 脚本集成、自定义 linter。

2. 提示词 Hook（Prompt）

调用 LLM 进行语义评估。适用于需要"理解"而非简单模式匹配的判断场景。

```typescript
{
  type: 'prompt',
  prompt: string,             // 提示词（$ARGUMENTS 占位符会被替换为 JSON 输
  if?: string,                // 权限规则语法过滤
  model?: string,             // 指定模型（默认使用小快模型，如 Haiku）
  timeout?: number,           // 超时（秒，默认 30）
  statusMessage?: string,
  once?: boolean
}
```

工作原理（ `execPromptHook` ）：

1. 将 `$ARGUMENTS` 占位符替换为 Hook 输入的 JSON 字符串
2. 构建消息数组（可选地包含对话历史），调用 `queryModelWithoutStreaming` （单轮、无流式）
3. 系统提示词要求模型返回 `{"ok": true}` 或 `{"ok": false, "reason": "..."}`

4. 解析模型返回， `ok: false` 映射为阻塞错误

关键设计细节：Prompt Hook 直接调用 `createUserMessage` 而不经过 `processUserInput` ——因为后者会触发 `UserPromptSubmit` Hook，导致无限递归。

适用场景：语义安全检查（"这个 SQL 查询是否可能删除数据？"）、代码审查（"这个修改是否符合项目规范？"）。

3. Agent Hook

与 Prompt Hook 类似，但以 **多轮 Agent 模式**运行——它可以调用工具来验证条件，不仅仅是"想一想"。

```typescript
{
  type: 'agent',
  prompt: string,            // 验证指令（$ARGUMENTS 占位符）
  if?: string,
  model?: string,            // 默认使用 Haiku
  timeout?: number,          // 超时（秒，默认 60）
  statusMessage?: string,
  once?: boolean
}
```

与 Prompt Hook 的关键区别：

	Prompt Hook	Agent Hook
调用方式	`queryModelWithoutStreaming` （单轮）	`query` （多轮 Agent Loop）
能否调用工具	不能（只有 LLM 推理）	能（可以读文件、运行命令来验证）
默认超时	30 秒	60 秒
输出格式	强制 `{ok, reason}` JSON	通过注册结构化输出工具，返回 `{ok, reason}`

Agent Hook 使用 `registerStructuredOutputEnforcement` 注册一个函数 Hook，确保 Agent 在结束时必须调用结构化输出工具返回结果。这是一个"Hook 嵌套 Hook"的设计——Agent Hook 本身在执行过程中注册临时的 Function Hook 来约束 Agent 行为。

适用场景：复杂验证流程——例如"运行测试并确认全部通过"、"检查编辑的文件是否能通过类型检查"。

4. HTTP Hook

向外部服务发送 POST 请求，适合与企业基础设施集成。

```typescript
{
  type: 'http',
  url: string,                // POST 端点
  if?: string,
  timeout?: number,           // 超时（秒，默认 10 分钟）
  headers?: Record<string, string>,  // 支持 $VAR 环境变量插值
  allowedEnvVars?: string[], // 允许插值的环境变量白名单
  statusMessage?: string,
  once?: boolean
}
```

工作原理（ `execHttpHook` ）：

1. **URL 白名单检查**：如果配置了 `allowedHttpHookUrls` 策略，先检查 URL 是否匹配允许的模式。不匹配直接拒绝，不发任何请求。
2. **Header 环境变量插值**：遍历 headers，匹配 `$VAR_NAME` 或 `${VAR_NAME}` 模式。**只有在 `allowedEnvVars` 中列出的变量才会被替换**，其他变量替换为空字符串。这防止了项目级 `.claude/settings.json` 中的恶意 Hook 窃取 `$HOME` 、 `$AWS_SECRET_ACCESS_KEY` 等敏感变量。
3. **CRLF 注入防护**：插值后的 header 值会被去除 `\r` 、 `\n` 、 `\x00` 字符，防止恶意环境变量注入额外的 HTTP 头。
4. **代理支持**：自动检测 sandbox 代理和环境变量代理（ `HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY` ），通过代理发送请求。
5. **SSRF 防护**：不通过代理时，使用 `ssrfGuardedLookup` 防止请求发往内网地址。
6. **响应解析**：HTTP Hook **必须返回 JSON**（与 Command Hook 不同，Command Hook 可以返回纯文本）。空 body 被视为 `{}` （成功且无特殊指令）。

重要限制：**HTTP Hook 不支持 SessionStart 和 Setup 事件**。原因是在 headless 模式下，这两个事件触发时 sandbox 的 structuredInput 消费者尚未启动，HTTP 请求会死锁。

适用场景：Webhook 通知、审计日志上报、第三方审批系统、合规检查。

5. 回调 Hook（Callback）— 仅限 SDK/插件

编程式函数，在进程内直接执行，不经过 spawn/HTTP 等 I/O 操作。

```typescript
{
  type: 'callback',
  callback: async (input, toolUseID, signal, index, context) => HookJSO
  timeout?: number,
  internal?: boolean  // 标记为内部 Hook（启用快速路径优化）
}
```

为什么 Callback Hook 极快？ Claude Code 在 `executeHooks` 中有一个重要的快速路径优化：

```typescript
// src/utils/hooks.ts
// 如果所有匹配的 Hook 都是 callback/function 类型（无需 spawn 外部进程）
if (matchedHooks.every(m => m.hook.type === 'callback' || m.hook.type =
  // 快速路径：跳过 JSON 序列化、AbortSignal 创建、进度事件、结果处理
  for (const [i, { hook }] of matchingHooks.entries()) {
    if (hook.type === 'callback') {
      await hook.callback(hookInput, toolUseID, signal, i, context)
    }
  }
  return  // 不经过常规 processHookJSONOutput 流程
}
```

这个优化将内部 Hook 的开销从 ~6μs 降低到 ~1.8μs（-70%）。内部 Hook（如文件访问跟踪、commit 归因）在每次工具调用时都触发，累积起来差距很大。

6. 函数 Hook（Function）— 仅限会话内

类似 Callback，但作用域限定在特定会话内，防止跨 Agent 泄漏。

```typescript
{
  type: 'function',
  id?: string,
  callback: (messages: Message[], signal?: AbortSignal) => boolean | Pr
  errorMessage: string,      // callback 返回 false 时显示的错误
  timeout?: number,
```

```
  statusMessage?: string
}
```

主要用途：Agent Hook 的结构化输出强制（确保 Agent 必须通过特定工具返回结果）。通过 `addFunctionHook()` 注册，`removeFunctionHook()` 移除，按 `sessionId` 隔离——这确保验证 Agent 的函数 Hook 不会泄漏到主 Agent。

通用字段说明

有几个字段在多种 Hook 类型中出现，值得单独解释：

`if` **条件**：这是一个比 `matcher` 更精细的过滤器。Matcher 匹配工具名（如 "Bash"），而 `if` 使用权限规则语法匹配工具的具体输入（如 `"Bash(git *)"` ——只在 Bash 工具执行 git 命令时触发）。`if` 条件在 `prepareIfConditionMatcher` 中解析：它调用工具的 `preparePermissionMatcher` 来对工具输入进行模式匹配，复用了权限系统的匹配引擎。** `if` 只适用于工具相关事件**（PreToolUse、PostToolUse、PostToolUseFailure、PermissionRequest），对其他事件无效。

`once` **字段**：如果为 true，Hook 执行一次后自动从配置中移除。适用于一次性的初始化或验证。

`statusMessage` **字段**：Hook 执行时在 spinner 中显示的自定义消息。默认显示命令内容，但对于复杂命令或包含敏感信息的命令，自定义消息更友好。

6.3 Matcher 匹配器

Matcher 是 Hook 系统的路由机制——决定一个 Hook 是否应该响应某个事件。

配置格式

```typescript
type HookMatcher = {
  matcher?: string,          // 匹配模式，不设置则匹配所有
  hooks: HookCommand[]       // 匹配时执行的 Hook 列表
}
```

配置示例：

```json
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      {
        "matcher": "Bash",
        "hooks": [{ "type": "command", "command": "echo 'Bash tool used
      },
      {
        "matcher": "Write|Edit",
        "hooks": [{ "type": "command", "command": "echo 'File modified'
      }
    ]
  }
}
```

三种匹配模式

`matchesPattern()` 函数实现了三级匹配，按顺序尝试：

```typescript
// src/utils/hooks.ts
function matchesPattern(matchQuery: string, matcher: string): boolean {
  if (!matcher || matcher === '*') return true

  // 1. 精确匹配或管道分隔（只含字母数字和 | 的视为简单模式）
  if (/^[a-zA-Z0-9_|]+$/.test(matcher)) {
    if (matcher.includes('|')) {
      // "Write|Edit|Read" → 分割后逐个精确匹配
      return patterns.includes(matchQuery)
    }
    // "Write" → 直接精确匹配
    return matchQuery === matcher
  }

  // 2. 正则表达式（包含任何特殊字符时）
  const regex = new RegExp(matcher)
  return regex.test(matchQuery)
}
```

三种模式的设计体现了**渐进复杂度**：

模式	示例	使用场景
精确匹配	`"Write"`	最常用，匹配单个工具
管道分隔	`"Write|Edit|Read"`	匹配多个工具（OR 语义）
正则表达式	`"^Bash.*"` / `"^(Write|Edit)$"`	复杂模式匹配

为什么不直接全部用正则？因为绝大多数用户只需要精确匹配。正则的字符串模式检测（ `/^[a-zA-Z0-9_|]+$/` ）确保简单的工具名不会被意外当成正则解析——比如 `"Bash"` 不会触发正则引擎。

Matcher 与 `if` 条件的配合

Matcher 和 `if` 构成了两层过滤：

```
事件触发
  │
  ▼
Matcher 过滤：匹配工具名/事件类型（粗粒度）
  │ 不匹配 → 跳过，不 spawn 进程
  ▼
if 条件过滤：匹配工具的具体输入参数（细粒度）
  │ 不匹配 → 跳过，不 spawn 进程
  ▼
执行 Hook
```

举例：

```json
{
  "matcher": "Bash",
  "hooks": [{
    "type": "command",
    "command": "echo 'git command detected'",
    "if": "Bash(git push*)"
  }]
}
```

这个配置的匹配过程：

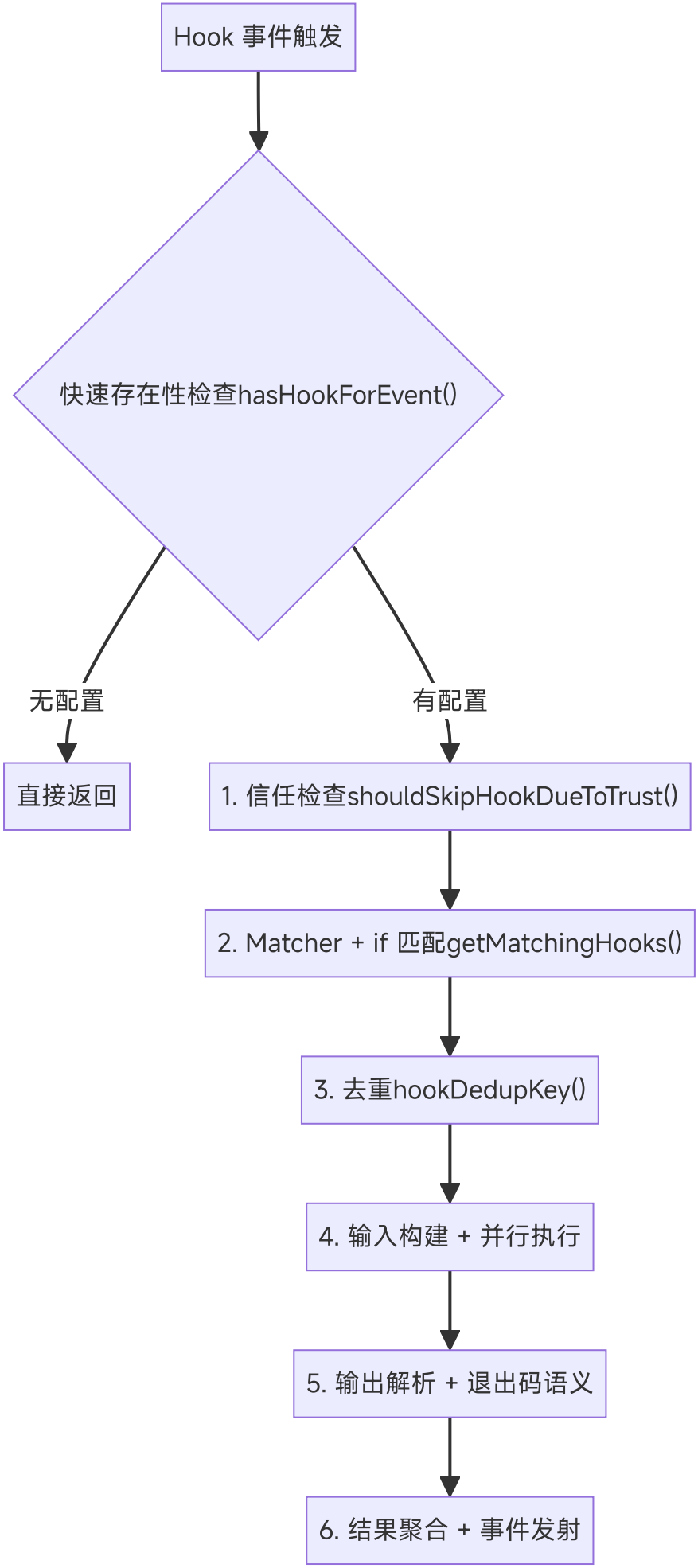
1. PreToolUse 事件触发，tool_name 是 "Bash" → matcher 匹配通过
2. 检查 `if` 条件：`"Bash(git push*)"` → 解析权限规则，检查工具输入的命令是否匹配 `git push*` 模式
3. 如果用户执行的是 `git push origin main` → 匹配通过，执行 Hook
4. 如果用户执行的是 `git status` → 匹配失败，跳过

性能关键：两层过滤都在 spawn 子进程之前完成。如果一个 PreToolUse 事件触发了 10 个 Hook 配置，但只有 2 个通过了 matcher + if 的双重过滤，系统只会 spawn 2 个进程。这是"零成本抽象"——不触发的 Hook 完全没有运行时开销。

6.4 Hook 执行引擎

关键文件：`src/utils/hooks.ts`（核心调度）

Hook 执行经过 6 个阶段。下面逐一展开每个阶段的实现细节。


Hook 事件触发
快速存在性检查hasHookForEvent()
无配置
有配置
直接返回
1. 信任检查shouldSkipHookDueToTrust()
2. Matcher + if 匹配getMatchingHooks()
3. 去重hookDedupKey()
4. 输入构建 + 并行执行
5. 输出解析 + 退出码语义
6. 结果聚合 + 事件发射

Stage 0：快速存在性检查

在进入完整的 Hook 流程之前， `hasHookForEvent()` 提供了一个轻量级的短路判断：

```typescript
// src/utils/hooks.ts
function hasHookForEvent(hookEvent, appState, sessionId): boolean {
  const snap = getHooksConfigFromSnapshot()?.[hookEvent]
  if (snap && snap.length > 0) return true
  const reg = getRegisteredHooks()?.[hookEvent]
  if (reg && reg.length > 0) return true
  if (appState?.sessionHooks.get(sessionId)?.hooks[hookEvent]) return t
  return false
}
```

这个检查故意**过度近似**（over-approximates）：它不检查 matcher 是否匹配，不检查 managedOnly 策略——只要有任何配置存在就返回 true。假阳性只是多走一步完整匹配路径；假阴性则会跳过应执行的 Hook，所以宁可多查不可漏查。

这个优化的价值在于：**绝大多数事件没有配置任何 Hook**。一个没有配置 FileChanged Hook 的项目，每次文件变化事件都能在几微秒内短路返回，避免了 `createBaseHookInput` （需要路径拼接）和 `getMatchingHooks` （需要遍历配置）的开销。

Stage 1：信任检查

`shouldSkipHookDueToTrust()` 是安全底线——**所有 Hook 都需要工作区信任**：

```typescript
// src/utils/hooks.ts
export function shouldSkipHookDueToTrust(): boolean {
  const isInteractive = !getIsNonInteractiveSession()
  if (!isInteractive) return false  // SDK 模式下信任隐式成立
  const hasTrust = checkHasTrustDialogAccepted()
  return !hasTrust  // true = 跳过 Hook
}
```

为什么如此严格？ Hooks 从 `.claude/settings.json` 读取配置并执行任意命令。如果不检查信任，恶意仓库可以通过在 `.claude/settings.json` 中注入 Hook 来执行代码——用户只要 clone 并打开仓库，Hook 就会自动运行。

历史漏洞驱动了这个设计：

1. **SessionEnd Hook 泄露**：用户 clone 恶意仓库 → 打开 Claude Code → 看到信任对话框 → 点击拒绝 → 退出。但 SessionEnd Hook 在退出时执行，不检查信任——恶意 Hook 仍然运行。
2. **SubagentStop Hook 提前执行**：子 Agent 在信任对话框弹出前就完成了 → SubagentStop 事件触发 → Hook 在未经信任的工作区中执行。

修复方案很简单但有效：在 `executeHooks` 的最开头统一检查信任，所有 Hook（无一例外）都必须在工作区信任建立后才能执行。源码注释说得很直白：

> "This centralized check prevents RCE vulnerabilities for all current and future hooks"

Stage 2：Matcher 匹配与 Hook 收集

`getMatchingHooks()` 是整个引擎中逻辑最复杂的函数。它需要：

1. **收集所有来源的 Hook 配置**：快照配置 + 注册的 SDK/插件 Hook + 会话 Hook + 函数 Hook
2. **根据事件类型确定 matchQuery**：通过 switch 语句从 hookInput 中提取匹配值
3. **Matcher 匹配过滤**：对每个 HookMatcher，检查 matcher 是否匹配 matchQuery
4. `if` **条件过滤**：使用 `prepareIfConditionMatcher` 生成匹配闭包，逐个检查
5. **特殊限制**：HTTP Hook 在 SessionStart/Setup 事件中被过滤掉

matchQuery 的提取逻辑（源码 `getMatchingHooks` 中的 switch）：

```typescript
switch (hookInput.hook_event_name) {
  case 'PreToolUse':
  case 'PostToolUse':
  case 'PostToolUseFailure':
  case 'PermissionRequest':
  case 'PermissionDenied':
    matchQuery = hookInput.tool_name        // 工具名
    break
  case 'SessionStart':
    matchQuery = hookInput.source           // "startup" | "resume" | "
    break
  case 'Setup':
    matchQuery = hookInput.trigger          // "init" | "maintenance"
    break
  case 'Notification':
    matchQuery = hookInput.notification_type // 通知类型
    break
```

```
    case 'SubagentStart':
    case 'SubagentStop':
      matchQuery = hookInput.agent_type       // Agent 类型
      break
    case 'FileChanged':
      matchQuery = basename(hookInput.file_path) // 文件名（不含路径）
      break
    // ...
  }
```

注意 `FileChanged` 用的是 `basename` ——只匹配文件名，不匹配路径。这意味着 `matcher: ".env"` 会匹配任何目录下的 `.env` 文件。

Stage 3：Hook 去重

当 Hook 配置在多个来源中重复出现时（比如用户设置和项目设置都定义了同一条 Hook），去重机制确保不会重复执行。

```typescript
// src/utils/hooks.ts
function hookDedupKey(m: MatchedHook, payload: string): string {
  return `${m.pluginRoot ?? m.skillRoot ?? ''}\0${payload}`
}
```

去重的核心设计：

- **同源 Hook 去重**：来自 settings 的 Hook（无 pluginRoot/skillRoot）共享空字符串前缀，相同命令只保留最后合并的那个
- **跨源 Hook 不去重**：插件 A 和插件 B 可能都有 `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/hook.sh`，展开后指向不同文件。去重 key 包含 pluginRoot，确保它们不会被错误地合并
- **不同 `if` 条件不去重**：即使命令相同，`if` 条件不同也是不同的 Hook

Last-wins 语义：`new Map(entries)` 在 key 冲突时保留最后一个 entry。对于 settings Hook，这意味着后合并的配置（如项目设置）覆盖先合并的（如用户设置）。

Callback 和 Function Hook 跳过去重——每个回调函数都是唯一的，去重没有意义。

Stage 4：输入构建与并行执行

输入构建：`createBaseHookInput()` 构建所有 Hook 共用的基础输入：

```typescript
{
  session_id: string,        // 会话 ID
  transcript_path: string,   // 对话记录文件路径
  cwd: string,               // 当前工作目录
  permission_mode?: string,  // 权限模式
  agent_id?: string,         // 子 Agent ID
  agent_type?: string        // Agent 类型
}
```

`agent_type` 有一个值得注意的优先级逻辑：子 Agent 的类型（来自 toolUseContext）优先于主线程的 `--agent` 标志。这样 Hook 可以通过 `agent_id` 是否存在来区分"主 Agent 的工具调用"和"子 Agent 的工具调用"。

JSON 输入的惰性序列化：Hook 输入只序列化一次，通过闭包共享给同一批次的所有 Hook：

```typescript
let jsonInputResult: { ok: true; value: string } | { ok: false; error:
function getJsonInput() {
  if (jsonInputResult !== undefined) return jsonInputResult
  try {
    return (jsonInputResult = { ok: true, value: jsonStringify(hookInpu
  } catch (error) {
    return (jsonInputResult = { ok: false, error })
  }
}
```

如果一个事件触发了 5 个 Command Hook，hookInput 只被 `jsonStringify` 一次。

并行执行：所有匹配的 Hook 通过 `hookPromises.map(async function* ...)` 并行启动，用 `all()` 等待所有结果。这意味着 5 个 Hook 的执行时间取决于最慢的那个，而不是 5 个的总和。每个 Hook 有独立的超时控制（`createCombinedAbortSignal` 合并了父级 signal 和 Hook 自己的超时）。

三种执行模式：

同步模式（默认）：等待进程退出，收集 stdout/stderr，解析输出。虽然多个 Hook 之间是并行的，但每个 Hook 自身是同步等待结果的。

异步模式（`async: true`）：Hook 进程在后台运行，通过 `registerPendingAsyncHook()` 注册到全局的 `AsyncHookRegistry`，立即返回 success。Agent Loop 在每轮循环中调用 `checkForAsyncHookResponses()` 轮询已完成的异步 Hook，将结果注入对话。默认超时 15 秒（可通过 `asyncTimeout` 覆盖）。

异步唤醒模式（ `asyncRewake: true` ）：最特殊的模式，专为"后台检查 + 按需中断"场景设计：

```typescript
// src/utils/hooks.ts - executeInBackground()
if (asyncRewake) {
  // asyncRewake hooks 绕过 AsyncHookRegistry
  void shellCommand.result.then(async result => {
    if (result.code === 2) {
      // 退出码 2 = 阻塞错误 → 通过 notification 唤醒模型
      enqueuePendingNotification({
        value: wrapInSystemReminder(
          `Stop hook blocking error from command "${hookName}": ${stder
        ),
        mode: 'task-notification',
      })
    }
  })
}
```

工作流程：

1. Hook 进程在后台运行，不阻塞当前操作
2. 退出码 0 → 静默成功，不打扰模型
3. 退出码 2 → 阻塞性错误，通过 `enqueuePendingNotification` 注入 `<system-reminder>` 唤醒模型
4. 模型在下一轮看到这个错误后可以做出响应（如修复失败的测试）

为什么退出码 2 而不是 1？ 这是一个精心设计的约定：0 = 成功，1 = 一般错误（用户可见但不打扰模型），2 = 需要模型关注的阻塞性错误。这让长时间运行的检查（如 CI 构建、集成测试）只在真正发现问题时才中断模型的工作流。

一个重要的实现细节：asyncRewake Hook 故意不调用 `shellCommand.background()` ——因为 `background()` 会触发 `taskOutput.spillToDisk()` ，将输出写入磁盘文件。但后续需要通过 `getStdout()` 和 `getStderr()` 读取内存中的输出来构建通知消息，`spillToDisk()` 会导致 stderr 从内存中清除（返回空字符串）。

Stage 5：输出解析与退出码语义

Hook 的输出协议由两部分组成：**退出码**和 **stdout 内容**。

退出码语义

对于非 JSON 输出的 Command Hook，退出码是唯一的通信渠道：

退出码	含义	对用户的影响	对模型的影响
0	成功	stdout 显示在 transcript 中	不影响
1	一般错误	stderr 显示给用户	不传递给模型
2	阻塞性错误	stderr 显示给用户	stderr 传递给模型（阻止操作）
其他	一般错误（同 1）	stderr 显示给用户	不传递给模型

退出码 1 和 2 的关键区别值得强调：退出码 1 只是"告诉用户出了点问题"（non-blocking），模型不知道也不关心；退出码 2 是"告诉模型这里有问题，必须处理"（blocking），会阻止当前工具的执行或模型的停止。

这个区分非常实用：

- Linter 警告用退出码 1 → 用户看到但不打断工作流
- 安全检查失败用退出码 2 → 模型必须知道并处理

stdout 解析

`parseHookOutput()` 对 stdout 进行智能解析：

```typescript
function parseHookOutput(stdout: string) {
  const trimmed = stdout.trim()
  // 不以 '{' 开头 → 纯文本，不尝试 JSON 解析
  if (!trimmed.startsWith('{')) {
    return { plainText: stdout }
  }
  // 以 '{' 开头 → 尝试 JSON 解析 + Zod schema 验证
  try {
    const result = validateHookJson(trimmed)
    if ('json' in result) return result
    // 验证失败 → 返回 plainText + validationError（包含期望的 schema）
    return { plainText: stdout, validationError: result.validationError
  } catch {
    return { plainText: stdout }
  }
}
```

设计要点：

1. 以 `{` 开头才尝试 JSON 解析——简单的 `echo "done"` 不会被误解析
2. JSON 解析后还要经过 Zod schema 验证——确保字段名和类型都正确
3. **验证失败时的 schema 提示**：当 JSON 格式不对时，错误信息中直接展示期望的完整 schema。这是很好的 DX（开发者体验）——Hook 作者不需要查文档就能看到正确的格式应该是什么样的

HTTP Hook 的解析（`parseHttpHookOutput`）略有不同：空 body 被视为空对象 `{}`（成功），非空内容必须是有效 JSON。

Stage 6：结果聚合与事件发射

多个并行 Hook 的结果通过 `AggregatedHookResult` 合并：

```typescript
type AggregatedHookResult = {
  blockingError?: HookBlockingError       // 阻塞错误
  preventContinuation?: boolean           // 是否阻止继续
  stopReason?: string                     // 停止原因
  permissionBehavior?: 'allow' | 'deny' | 'ask' | 'passthrough'
  additionalContexts?: string[]           // 额外上下文（可来自多个 Hook）
  updatedInput?: Record<string, unknown> // 修改后的工具输入
  updatedMCPToolOutput?: unknown          // 修改后的 MCP 输出
  // ...
}
```

聚合是通过 `for await ... of all(hookPromises)` 流式进行的——每个 Hook 完成就立即 yield 结果，不等所有 Hook 完成。这意味着一个 Hook 的阻塞错误可以立即传播，而不必等待其他更慢的 Hook。

事件发射用于 UI 更新和可观测性：

- `emitHookStarted()`：Hook 开始执行时（用于 spinner 显示）
- `emitHookResponse()`：Hook 完成时（包含 stdout/stderr/exitCode/outcome）
- `startHookProgressInterval()`：长时间运行的 Hook 定期发射进度更新（用于在远程模式下推送实时输出）

超时配置

场景	默认超时	来源
一般 Hook	10 分钟	`TOOL_HOOK_EXECUTION_TIMEOUT_MS`
SessionEnd Hook	1.5 秒	`SESSION_END_HOOK_TIMEOUT_MS_DEFAULT`
Prompt Hook	30 秒	硬编码
Agent Hook	60 秒	硬编码
HTTP Hook	10 分钟	`DEFAULT_HTTP_HOOK_TIMEOUT_MS`
异步 Hook 默认	15 秒	`asyncTimeout` 或默认值
自定义	可配置	Hook 定义的 `timeout` 字段（秒）

SessionEnd 超时极短（1.5 秒），因为用户正在退出，不应被 Hook 阻塞。可通过环境变量 `CLAUDE_CODE_SESSIONEND_HOOKS_TIMEOUT_MS` 覆盖。

6.5 Hook JSON Output Schema

Hook 通过 stdout 输出 JSON 来控制 Claude Code 的行为。完整 schema 定义在 `src/types/hooks.ts` 中，使用 Zod 验证。

通用字段

```typescript
{
  // === 流程控制 ===
  continue?: boolean,          // false → 阻止 Claude 继续（preventConti
  suppressOutput?: boolean,    // 隐藏 stdout 输出（不记入 transcript）
  stopReason?: string,         // continue=false 时的停止原因消息

  // === 决策字段（向后兼容） ===
  decision?: 'approve' | 'block',  // approve → 允许, block → 阻止 + 错
  reason?: string,                  // 决策原因

  // === 反馈 ===
```

```
  systemMessage?: string,       // 警告消息（显示给用户）
}
```

事件特定输出（hookSpecificOutput）

`hookSpecificOutput` 是一个 discriminated union，通过 `hookEventName` 字段区分不同事件的输出格式：

PreToolUse——最丰富的输出，可以控制权限、修改输入、注入上下文：

```typescript
{
  hookEventName: 'PreToolUse',
  permissionDecision?: 'allow' | 'deny' | 'ask',  // 权限决策
  permissionDecisionReason?: string,               // 决策原因
  updatedInput?: Record<string, unknown>,           // 修改工具输入
  additionalContext?: string                        // 附加上下文
}
```

PermissionRequest——结构与 PreToolUse 不同，使用嵌套的 decision 对象：

```typescript
{
  hookEventName: 'PermissionRequest',
  decision: {
    behavior: 'allow',
    updatedInput?: Record<string, unknown>,          // 修改输入
    updatedPermissions?: PermissionUpdate[]          // 注入新权限规则
  } | {
    behavior: 'deny',
    message?: string,                                // 拒绝原因
    interrupt?: boolean                              // 中断操作
  }
}
```

PostToolUse——可以注入上下文或替换 MCP 工具输出：

```typescript
{
  hookEventName: 'PostToolUse',
  additionalContext?: string,
```

```typescript
  updatedMCPToolOutput?: unknown   // 替换 MCP 工具的原始输出
}
```

SessionStart——可以设置初始消息和文件监听：

```typescript
{
  hookEventName: 'SessionStart',
  additionalContext?: string,
  initialUserMessage?: string,     // 自动注入的初始用户消息
  watchPaths?: string[]            // 注册 FileChanged 监听路径
}
```

UserPromptSubmit / Setup / SubagentStart / PostToolUseFailure / Notification——只有 additionalContext：

```typescript
{ hookEventName: '...', additionalContext?: string }
```

PermissionDenied——可以触发重试：

```typescript
{ hookEventName: 'PermissionDenied', retry?: boolean }
```

Elicitation / ElicitationResult——MCP 交互响应：

```typescript
{
  hookEventName: 'Elicitation',
  action?: 'accept' | 'decline' | 'cancel',
  content?: Record<string, unknown>
}
```

异步响应——Hook 也可以返回异步声明，表示结果稍后到达：

```typescript
{ async: true, asyncTimeout?: number }
```

常用字段组合速查

目的	JSON 输出
批准工具执行	`{"hookSpecificOutput": {"hookEventName": "PreToolUse", "permissionDecisior`
拒绝工具执行	`{"hookSpecificOutput": {"hookEventName": "PreToolUse", "permissionDecisior`
修改工具输入	`{"hookSpecificOutput": {"hookEventName": "PreToolUse", "permissionDecisior`
阻止继续	`{"continue": false, "stopReason": "检测到安全问题"}`
注入上下文	`{"hookSpecificOutput": {"hookEventName": "UserPromptSubmit", "additionalCc`

数据流跟踪示例

以一个 PreToolUse Hook 拒绝 `rm -rf` 命令为例，跟踪完整的数据流：

```
1. 模型调用 Bash 工具，command = "rm -rf /tmp/data"
   │
2. Agent Loop 触发 PreToolUse 事件
   │
3. executePreToolHooks() 构建 hookInput:
   {
     hook_event_name: "PreToolUse",
     tool_name: "Bash",
     tool_input: { command: "rm -rf /tmp/data" },
     session_id: "abc-123",
     cwd: "/home/user/project",
     ...
   }
   │
4. getMatchingHooks() 查找匹配的 Hook
   ├── matcher: "Bash" → 匹配 tool_name "Bash" ✓
   └── if: "Bash(rm *)" → preparePermissionMatcher("rm -rf /tmp/data'
   │
5. execCommandHook() 执行 Hook 命令
   ├── spawn("bash", ["-c", "echo '{...}'"])
   ├── stdin 写入 JSON 输入
   └── 等待退出
   │
6. Hook 脚本 stdout 返回:
   {"hookSpecificOutput": {"hookEventName": "PreToolUse", "permissionDe
    "permissionDecisionReason": "rm -rf 命令被安全策略禁止"}}
   │
7. parseHookOutput() → 以 '{' 开头 → JSON 解析 → Zod 验证通过
   │
8. processHookJSONOutput() 处理 JSON:
   ├── hookSpecificOutput.hookEventName === "PreToolUse" ✓
   ├── permissionDecision === "deny"
   ├── result.permissionBehavior = 'deny'
   └── result.blockingError = { blockingError: "rm -rf 命令被安全策略禁止
   │
9. 工具执行被阻止，模型收到错误消息:
   "PreToolUse:Bash hook error: rm -rf 命令被安全策略禁止"
```

6.6 信任模型与安全

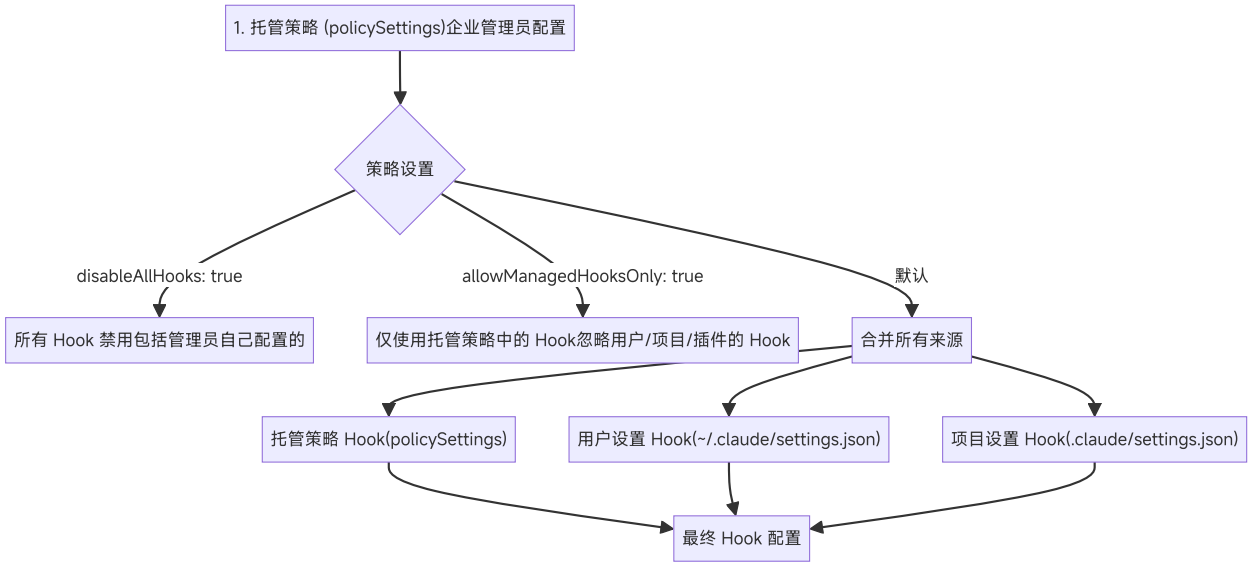
Hook 配置快照

`captureHooksConfigSnapshot()` 在**启动时**冻结 Hook 配置。这意味着：

1. Hook 定义在整个会话期间不变
2. 即使 `.claude/settings.json` 在会话中被修改（比如被恶意代码修改），Hook 不会动态更新
3. 配置变更时 `updateHooksConfigSnapshot()` 会重新捕获，但只在受控的场景中触发

三层来源与策略控制

`getHooksFromAllowedSources()` 从三个来源合并 Hook 配置：



三种策略模式的设计对应不同的企业安全需求：

策略	效果	使用场景
`disableAllHooks`	禁用一切 Hook，包括托管策略自己的	安全锁定环境，完全不信任 Hook 机制
`allowManagedHooksOnly`	只运行管理员在 policySettings 中定义的 Hook	企业合规环境，防止用户/仓库注入不受控的 Hook
默认	合并所有来源	灵活的开发环境

`allowManagedHooksOnly` **的影响范围**很广——它不仅阻止用户设置和项目设置的 Hook，还阻止插件 Hook（`pluginRoot` 存在时跳过）和会话 Hook（包括 Agent/Skill frontmatter 中的 Hook）。但它**不阻止** SDK 注册的 callback Hook（这些是运行时内部机制，不是用户配置）。

6.7 PermissionRequest Hook 深度解析

这是最强大的 Hook 类型——可以**程序化地控制工具权限**，在权限系统章节中参与竞速机制。

输入

```typescript
{
  hook_event_name: 'PermissionRequest',
  tool_name: string,                    // 工具名称
  tool_input: Record<string, unknown>,  // 工具输入参数
  session_id: string,
  cwd: string,
  permission_mode: string
}
```

输出

PermissionRequest 的 hookSpecificOutput 使用嵌套的 `decision` 对象，与 PreToolUse 的 `permissionDecision` 字段不同：

```typescript
{
  hookSpecificOutput: {
    hookEventName: 'PermissionRequest',
    decision: {
      // 允许 → 可以同时修改输入和注入权限规则
      behavior: 'allow',
      updatedInput?: Record<string, unknown>,
      updatedPermissions?: PermissionUpdate[]
    } | {
      // 拒绝 → 可以附带消息和中断标志
      behavior: 'deny',
      message?: string,
      interrupt?: boolean
    }
  }
}
```

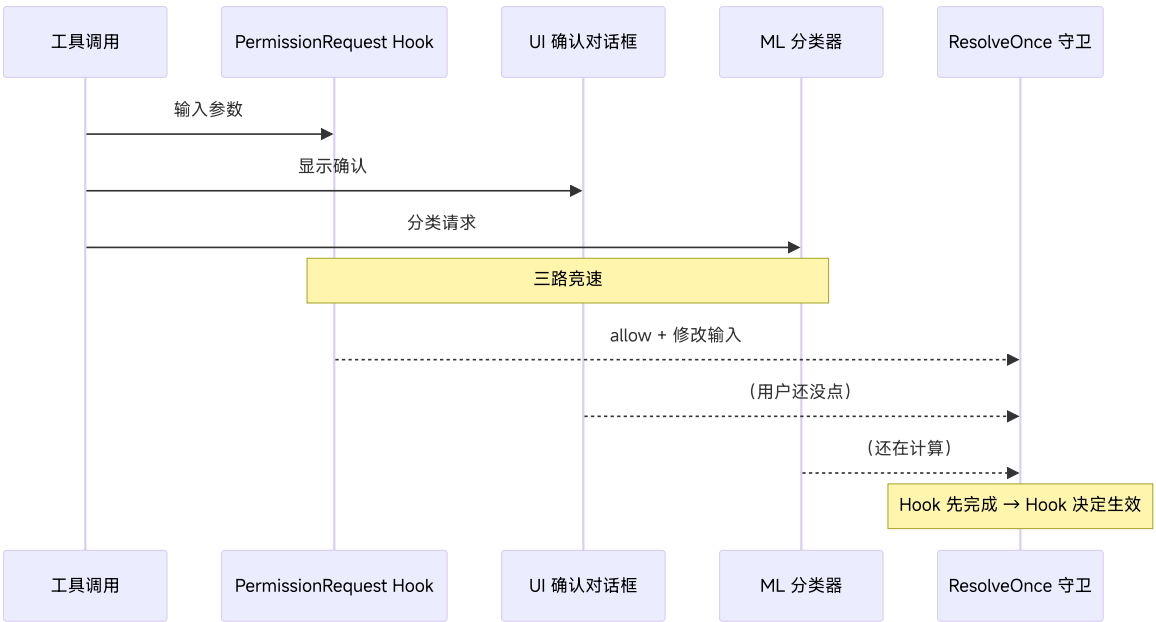
四种能力

PermissionRequest Hook 远不止简单的 allow/deny：

1. **审批决策**：`behavior: 'allow'` 或 `'deny'`
2. **输入修改**：通过 `updatedInput` 修改工具的输入参数（如强制添加 `--dry-run` 标志）
3. **规则注入**：通过 `updatedPermissions` 动态持久化新的权限规则——不只是本次生效，而是在整个会话中持续生效
4. **操作中断**：`interrupt: true` 立即中断当前操作

与权限系统的竞速

PermissionRequest Hook 参与权限系统的竞速机制——与 UI 确认对话框和 ML 分类器同时运行，先完成的获胜。



6.8 Stop Hook：采样后验证

Stop Hook 在模型决定停止循环时触发（即模型返回纯文本而非工具调用时），可以**阻止终止**并强制继续：

```
模型返回纯文本（无工具调用）
        │
        ▼
Stop Hook 触发
        │
```

```
    ├─── 返回 allow / 无阻塞错误 → 正常终止
    └─── 返回 deny / 退出码 2 →
         注入 blockingError.blockingError 到对话
         transition = stop_hook_blocking
         继续 Agent Loop
```

这使得自动化工作流可以实现"做完了才能停"的语义。例如：

```json
{
  "hooks": {
    "Stop": [{
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "if ! npm test --silent 2>/dev/null; then echo 'Test
      }]
    }]
  }
}
```

每次模型准备停止时，自动运行测试。测试通过 → 允许停止；测试失败 → 退出码 2 → 模型收到"Tests failed"消息 → 被迫继续修复。

6.9 实战模式

模式 1：CI 构建检查（asyncRewake）

场景：每次编辑文件后自动运行测试，但不阻塞编辑工作流，只在测试失败时提醒模型。

为什么选择 asyncRewake? 测试可能需要几十秒。如果用同步 Hook，模型每编辑一个文件就要等几十秒。asyncRewake 让测试在后台运行，模型继续编辑其他文件，只在测试失败时才被中断。

```json
{
  "hooks": {
    "PostToolUse": [{
      "matcher": "Edit",
      "hooks": [{
        "type": "command",
```

```
          "command": "npm test 2>&1; if [ $? -ne 0 ]; then exit 2; else e
          "asyncRewake": true
        }]
      }]
    }
  }
```

工作流程：每次文件编辑后，后台自动运行测试。测试通过（退出码 0）→ 静默。测试失败（退出码 2）→ 唤醒模型并注入错误信息，模型自动修复。

模式 2：上下文注入（additionalContext）

场景：每次用户提交输入时，自动运行 linter 并将结果注入为额外上下文。

为什么选择 UserPromptSubmit + additionalContext? 这让模型在开始工作前就知道现有的 lint 问题，可以在修改时顺手修复。

```json
{
  "hooks": {
    "UserPromptSubmit": [{
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "result=$(npx eslint --format=compact src/ 2>&1); if
      }]
    }]
  }
}
```

模式 3：团队审计日志（HTTP Hook）

场景：将所有工具使用记录发送到公司审计系统。

为什么选择 HTTP Hook? 审计系统通常是 REST API。Command Hook 需要额外安装 curl 并处理认证，HTTP Hook 原生支持 header 和环境变量插值。

```json
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "hooks": [{
```

```
          "type": "http",
          "url": "https://audit.company.com/claude-code/tool-use",
          "headers": { "Authorization": "Bearer ${AUDIT_TOKEN}" },
          "allowedEnvVars": ["AUDIT_TOKEN"]
        }]
      }]
    }
  }
```

安全提示： `allowedEnvVars` 明确声明允许插值的环境变量。未列出的变量引用（如 `$HOME` ）会被替换为空字符串，防止意外暴露敏感信息。

模式 4：LLM 安全评估（Prompt Hook）

场景：在执行 Bash 命令前，用 LLM 评估命令是否安全。

为什么选择 Prompt Hook? 简单的模式匹配（如 `rm *` ）无法覆盖所有危险命令。LLM 可以理解命令的语义，识别 `find / -delete` 、 `dd if=/dev/zero of=/dev/sda` 等非典型但危险的命令。

```json
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "prompt",
        "prompt": "Evaluate whether the following bash command is safe
        "timeout": 15
      }]
    }]
  }
}
```

模式 5：PermissionRequest 自动审批

场景：自动批准已知安全的命令模式，减少用户确认弹窗。

```json
{
  "hooks": {
```

```
    "PermissionRequest": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "echo '{\"hookSpecificOutput\": {\"hookEventName\":
        "if": "Bash(npm test*)"
      }]
    }]
  }
}
```

模式 6：输入改写（updatedInput）

场景：强制危险命令使用安全模式。

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "input=$(cat); cmd=$(echo $input | jq -r '.tool_inpu
        "if": "Bash(rm *)"
      }]
    }]
  }
}
```

6.10 Hook 与技能/插件的协作

技能级 Hook

技能可以在 frontmatter 中定义自己的 Hook，在技能执行期间生效。这创建了层级扩展：

```
全局 Hook（settings.json）── 始终生效
  └── 技能级 Hook（技能 frontmatter）── 仅在该技能执行时生效
```

```
└── 插件级 Hook（plugins/*/hooks/hooks.json）── 插件启用时生效
```

例如，一个部署技能可以定义 PreToolUse Hook 来限制可执行的命令：

```yaml
# .claude/skills/deploy.md
---
name: deploy
hooks:
  PreToolUse:
    - matcher: "Bash"
      hooks:
        - type: command
          command: "echo '{\"hookSpecificOutput\": {\"hookEventName\":
          if: "Bash(rm *)"
---
```

技能级 Hook 通过 `parseHooksFromFrontmatter()` 解析，使用与全局 Hook 完全相同的 `HooksSchema` 验证。会话 Hook 按 `sessionId` 隔离，确保一个 Agent 的 Hook 不会泄漏到另一个 Agent。

插件 Hook 的变量替换

插件 Hook 的命令中可以使用特殊占位符：

- `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}` → 插件安装目录
- `${CLAUDE_PLUGIN_DATA}` → 插件数据目录
- `${user_config.keyName}` → 用户在插件配置中设置的选项值

执行时，这些变量会被替换为实际路径，并作为环境变量注入子进程。

Hook 去重机制

当同一个 Hook 命令出现在多个配置源中时（例如用户设置和项目设置都定义了 `echo 'hello'` ），去重机制确保只执行一次。

去重的命名空间设计值得关注：

```typescript
function hookDedupKey(m: MatchedHook, payload: string): string {
  return `${m.pluginRoot ?? m.skillRoot ?? ''}\0${payload}`
```

```
}
```

- **Settings Hook**（无 pluginRoot/skillRoot）→ 前缀是空字符串 → 用户/项目/本地设置中的相同命令会合并
- **插件 Hook** → 前缀是 pluginRoot → 不同插件的相同模板命令（如 `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/hook.sh` ）不会合并（因为展开后是不同文件）
- **技能 Hook** → 前缀是 skillRoot → 同理

`new Map(entries)` 对于重复 key 保留最后一个 entry（last-wins），对于 settings Hook 这意味着后合并的配置覆盖先合并的。

6.11 设计洞察

---

1. 事件驱动 + 双层匹配 = 精确控制

25 种事件 × matcher（粗粒度） × if 条件（细粒度），覆盖几乎所有扩展需求。不匹配的 Hook 在 spawn 进程之前就被过滤——这是真正的零成本抽象。

2. 退出码是最核心的通信协议

0/1/2 三个退出码的区分看似简单，实则精妙。它将信息传递划分为三个级别：静默成功（0）、告知用户（1）、要求模型处理（2）。这让 Hook 作者不需要学习复杂的 JSON 协议就能控制基本行为—— `exit 2` 比构建 JSON 对象简单得多。

3. 异步唤醒是创新设计

传统的 Hook 系统要么同步阻塞（慢），要么异步 fire-and-forget（无反馈）。asyncRewake 是第三种模式——后台运行 + 按需中断，退出码 2 的约定让长时间运行的检查只在失败时中断模型，完美平衡了性能和反馈。

4. 多层性能优化

Hook 系统在热路径上有三层优化：

- **hasHookForEvent**：大多数事件无 Hook 配置，快速短路返回
- **matcher/if 前置过滤**：不匹配的 Hook 不 spawn 进程
- **Callback 快速路径**：全 callback 时跳过 JSON 序列化和进度事件（-70% 开销），因为内部 Hook（文件访问跟踪、commit 归因）在每次工具调用时都触发

5. 安全设计遵循"全或无"原则

历史漏洞证明"大部分 Hook 需要信任"不够，必须是"所有 Hook 都需要信任"。配置快照、信任检查、环境变量白名单、CRLF 注入防护——每一层都假设攻击者可以控制前一层的输入。

6. Hook 是 Agent Loop 的横切关注点

Hook 系统本质上是 Agent Loop 的 AOP（面向切面编程）层。它不修改核心循环的任何逻辑，而是在关键节点注入横切逻辑。这使得核心循环保持简洁，扩展能力通过 Hook 系统实现。从架构上看，Hook 系统是连接 Claude Code 内部机制和外部生态（企业基础设施、CI/CD、安全策略）的桥梁。

上一章：代码编辑策略 | 下一章：多 Agent 架构